

2-3 谓词公式与翻译

谓词公式

一、原子谓词公式

称 n 元谓词 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为原子谓词公式。

例如 P , $Q(x)$, $A(x, y)$, $B(x, y, a)$ 都是原子谓词公式。

谓词公式

二、谓词合式公式 定义

- (1) 原子谓词公式是合式公式。
- (2) 如果 A 是合式公式，则 $\neg A$ 也是合式公式。
- (3) 如果 A 、 B 是合式公式，则 $(A \wedge B)$ 、 $(A \vee B)$ 、 $(A \rightarrow B)$ 、 $(A \leftrightarrow B)$ 都是合式公式。
- (4) 如果 A 是合式公式， x 是 A 中的个体变元，则 $\forall xA$ 和 $\exists xA$ 也是合式公式。
- (5) 只有有限次地应用(1)至(4)得到的符号串才是合式公式。

谓词公式

合式公式也称为谓词公式。

下面都是合式公式：

P 、 $(P \rightarrow Q)$ 、 $(Q(x) \wedge P)$ 、 $\exists x(A(x) \rightarrow B(x))$ 、 $\forall xC(x)$

下面都不是合式公式：

$x \forall y \exists P(x)$ 、 $P(\exists x) \wedge Q(x) \forall \exists x$

谓词公式

为了方便，最外层括号可以省略。

注意：若量词后边有括号，则此括号不能省略。

例：公式 $\exists x(A(x) \rightarrow B(x))$

$\exists x$ 后边的括号不是最外层括号，**所以不能省略。**

谓词演算中的命题符号化

命题符号化

命题的符号化表达式与个体域有关系。

个体域的指定随题目而定。

能指定个体域的当然要指定，这样会使表达式变得简单。

若不指定个体域，则为全总个体域。

命题符号化

在谓词演算中，最基本的命题符号化就三种类型：

1、主语、宾语是具体个体对象的，用谓词加括号，括号里是具体个体表示。

例1. 张强和李平都是足球运动员。

解： 令 $Z(x)$: x 是足球运动员；

a : 张强, b : 李平。

命题的表达式为：

$$Z(a) \wedge Z(b)$$

命题符号化

2、描述所有的、任意的个体对象，用全称量词，特性谓词作蕴含前件。

例2. 符号化命题： 凡人都呼吸。

令 $M(x)$: x 是人。 $F(x)$: x 呼吸。

符号化为

$$\forall x(M(x) \rightarrow F(x))$$

若写成 $\forall x(M(x) \wedge F(x))$,

则表达“宇宙间所有个体都是人并且都呼吸”错误

命题符号化

3、描述一些、某些客体对象，用存在量词，特性谓词作合取项。

例3. 符号化命题：有的人用左手写字。

令 $M(x)$: x 是人。 $G(x)$: x 用左手写字。

符号化为：

$$\exists x(M(x) \wedge G(x))$$

若写成 $\exists x(M(x) \rightarrow G(x))$ ，则表达

“宇宙间存在个体，若这个个体是人，则他用左手写字”。错误

命题符号化

例1 这只大红书柜摆满了那些古书。

解1: 设 $F(x,y)$: x 摆满了 y ;

a : 这只大红书柜; b : 那些古书;

符号化表达:

$F(a,b)$

解2: 设 $A(x)$: x 是书柜; $B(x)$: x 是大的;

$C(x)$: x 是红的; $D(y)$: y 是古老的;

$E(y)$: y 是图书; $F(x,y)$: x 摆满了 y ;

a : 这只; b : 那些

$A(a) \wedge B(a) \wedge C(a) \wedge D(b) \wedge E(b) \wedge F(a,b)$

命题符号化

例2. 不是所有的自然数都是偶数。

解： 令 $N(x)$: x 是自然数, $E(x)$: x 是偶数,
命题的表达为:

$$\neg \forall x(N(x) \rightarrow E(x))$$

“不是所有的...” , 可以按照字面直译, 表达为 “ $\neg \forall x...$ ”

这句话也等价于:

存在一些自然数不是偶数。

$$\exists x(N(x) \wedge \neg E(x))$$

命题符号化

例3. 没有不犯错误的人。

解：这句话等价于“没有人不犯错误”。

令 $M(x)$: x 是人, $F(x)$: x 犯错误,

命题表达为:

$$\neg \exists x(M(x) \wedge \neg F(x))$$

“没有”就是“不存在”之意, 用“ $\neg \exists x$ ”表达。

这句话也等价于: 所有的人都要犯错误。

$$\forall x(M(x) \rightarrow F(x))$$

命题符号化

例4. 所有大学生都喜欢一些歌星。

解： 令 $S(x)$: x 是大学生, $G(x)$: x 是歌星,

$L(x,y)$: x 喜欢 y 。

则命题表达为:

$$\forall x(S(x) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge L(x,y)))$$

命题符号化

例5. 每个自然数都有唯一的后继数。

解： 令 $A(x,y)$: y 是 x 的后继数。

$E(x,y)$: $x=y$ 。 个体域: {自然数},

则命题的表达式为:

$$\forall x \exists y (A(x,y) \wedge \forall z (A(x,z) \rightarrow E(y,z)))$$

命题符号化

在有些命题中，某些个体对象的量词没有明确给出，要仔细分析并写出这些隐含的量词。

例6. 金子闪光，但闪光的不一定都是金子。

解： 令 $G(x)$: x 是金子, $F(x)$: x 闪光;

命题表达为:

$$\forall x(G(x) \rightarrow F(x)) \wedge \neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

或

$$\forall x(G(x) \rightarrow F(x)) \wedge \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$$

命题符号化

注意：

命题的符号表达式中**所有**个体变元必须都是**约束变元**，才表示命题。

即在命题的符号化表达式中，一定没有自由变元。

谢谢